

PROPUESTA: PERFIL «SENSIBILIDAD DEL SITIO»

Aplicación del índice de riesgo de colisión al potencial eólico bruto del SEN — pesos, cálculos y criterios de evaluación

ESTADO Propuesta técnica — pendiente de validación del comité	FECHA 25 de septiembre de 2026
UBICACIÓN EN EL PORTAL Comité → Potencial eólico → Perfil de pesos → «Sensibilidad del sitio»	ENLACE DIRECTO condores.exploradorenergia.cl/#/comite/potencial?perfil=sensibilidad

1 QUÉ PREGUNTA RESPONDE

El índice de riesgo de colisión se puede calcular con distintos conjuntos de pesos («perfiles»). Cada uno responde una pregunta distinta:

VIGENTE

*¿Qué tan riesgoso es este punto por la infraestructura que **ya existe**?*

Uso: parques eólicos en operación.

SENSIBILIDAD DEL SITIO

*Si se construyera un parque aquí, ¿qué tan **sensible** es el lugar para el cóndor?*

Uso: zonas sin parques, como el potencial eólico bruto.

2 POR QUÉ HACÍA FALTA

- En el perfil Vigente, el **40 % del peso** es cercanía a parques eólicos y líneas de transmisión **existentes**.
- Las áreas de potencial eólico están, casi por definición, lejos de los parques actuales: esos criterios valen 0 y el índice sale bajo **porque no hay turbinas, no porque el sitio sea seguro** para el cóndor.

Con el perfil Vigente, el **98 % del potencial** quedaba en «Muy bajo» o «Bajo»: una cifra que podía leerse erróneamente como «zona apta para desarrollar».

3 PESOS: COMPARACIÓN ENTRE PERFILES

CRITERIO	VIGENTE	SENSIBILIDAD DEL SITIO	DISTANCIA DE INFLUENCIA
Cercanía a parques eólicos	20 %	0 %	3 km
Cercanía a líneas de transmisión	20 %	5 %	2 km
Idoneidad de hábitat	20 %	30 %	valor de la celda
Cercanía a nidos de cóndor	15 %	25 %	8 km
Pendiente / rugosidad del terreno	0 %	10 %	celda más cercana
Cercanía a vertederos	10 %	10 %	15 km
Cercanía a veranadas	5 %	5 %	30 km
Carga ganadera regional	5 %	5 %	30 km
Historial de colisiones cercanas	5 %	5 %	10 km
Densidad de avistamientos (eBird)	5 %	5 %	valor de la celda
Antenas de telecomunicaciones (correcciones de campo)	0 %	0 %	5 km

Filas destacadas: criterios cuyo peso cambia. **No cambian entre perfiles:** las distancias de influencia, los datos, las fórmulas de cada criterio ni los umbrales de las categorías.

4 CÁLCULOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1 FUENTES DE DATOS POR CRITERIO

CRITERIO	FUENTE	ELEMENTOS
Parques eólicos	MINENERGIA (parques en operación)	30
Líneas de transmisión	Coordinador Eléctrico	958 tramos
Idoneidad de hábitat	Estrada Pacheco et al. 2025 – grilla de 30 × 30 km digitalizada de la figura publicada (provisional)	1.149 celdas 148 sin dato
Nidos y dormideros	eBird, códigos de nidificación C3 (probable) y C4 (confirmada)	81 sitios
Vertederos	MMA (formales e ilegales)	356
Veranadas	Ganadería trashumante	631 polígonos
Ganado	Cabezas por distrito (bovino, ovino, caprino), en el centroide del distrito	5.531 puntos
Colisiones	Colisiones confirmadas de cóndor con aerogeneradores, 2019-2025	29 casos
Densidad eBird	eBird Basic Dataset – localidades distintas con registro por celda	1.636 celdas
Terreno	DEM Copernicus GLO-30 (Google Earth Engine), grilla de 3 km; cobertura ≈ Atacama a Maule (25,5°-35° S)	24.843 celdas
Potencial eólico bruto	MINENERGIA, Potencial Eólico Bruto SEN 2026	2.277 áreas 2.434.585 ha · 121.727 MW

4.2 PUNTAJE DE CADA CRITERIO (0 A 1; 1 = MÁXIMO APOORTE AL RIESGO)

Todas las distancias son geodésicas (sobre la curvatura de la Tierra), en kilómetros.

CRITERIOS DE CERCANÍA

Parques, líneas, nidos, vertederos, veranadas, colisiones, antenas

$$\text{Puntaje} = \max(0; 1 - d / \text{distancia de influencia})$$

d = distancia al elemento más cercano. Polígonos: 0 si el punto está dentro, si no la distancia al borde. Líneas: distancia al tramo más cercano. Vale 1 sobre el elemento y baja linealmente hasta 0. **Ejemplo:** nido a 2 km, influencia 8 km $\rightarrow 1 - 2/8 = 0,75$.

IDONEIDAD DE HÁBITAT

$$\text{Puntaje} = \text{hs_mean de la celda que contiene el punto}$$

Valor de 0 a 1 de la grilla de 30 km. Celda sin dato $\rightarrow$ criterio excluido.

DENSIDAD EBIRD

$$\text{Puntaje} = \sqrt{(n / n_{\text{máx}})}$$

n = localidades con registro en la celda del punto; $n_{\text{máx}}$ = máximo nacional. La raíz amortigua la fuerte concentración de observadores en pocos sitios. Fuera de celdas $\rightarrow 0$.

CARGA GANADERA REGIONAL

$$\text{Aporte por especie} = (1 - d / 30) \times (\text{cabezas del distrito} / \text{máximo nacional de la especie})$$

Para bovino, ovino y caprino se toma el distrito más cercano; aporta solo si está a menos de 30 km. **Puntaje = promedio de los aportes de las especies dentro de 30 km** (0 si ninguna).

PENDIENTE / RUGOSIDAD DEL TERRENO

$$\text{Puntaje} = 0,65 \times \min(1; \text{pendiente} / 35^\circ) + 0,35 \times \min(1; \text{rugosidad} / 350 \text{ m})$$

Celda de 3 km más cercana (si está a menos de ~5,5 km; si no, criterio excluido). Rugosidad = desviación estándar de la altitud dentro de la celda.

4.3 ÍNDICE DE RIESGO (0 A 100)

$$\text{Índice} = \text{redondeo}(100 \times \sum (\text{puntaje}_i \times \text{peso}_i) / \sum \text{peso}_i)$$

- La suma recorre solo los criterios **activos y con dato** en el punto. Un criterio sin dato (hábitat sin valor, terreno fuera de cobertura) **se excluye y el resto se renormaliza**; no cuenta como 0.
- Por eso los pesos no necesitan sumar 100: se normalizan sobre los criterios válidos.

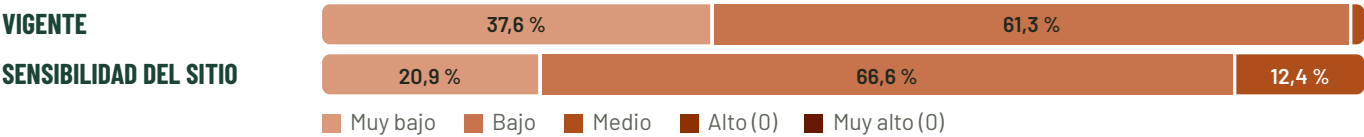
CATEGORÍA	ÍNDICE
Muy bajo	menor que 12
Bajo	12 – 29
Medio	30 – 49
Alto	50 – 69
Muy alto	70 o más

4.4 APLICACIÓN A LAS ÁREAS DE POTENCIAL EÓLICO

- 1 **Punto evaluado por área.** Para cada una de las 2.277 áreas se toma un punto interior del polígono (el mayor, si tiene varias partes): el centroide si cae dentro; si no (formas cóncavas), el centro del tramo interior más ancho de la línea horizontal que pasa por el centroide.
- 2 **Índice del área.** El índice (4.3) calculado en ese punto, con el perfil de pesos seleccionado.
- 3 **Potencia.** La fuente asigna una densidad fija de 20 ha/MW: $MW = ha / 20$ (la potencia es proporcional a la superficie).
- 4 **Agregación.** Se suman los MW, las hectáreas y el número de áreas por categoría de riesgo, a nivel nacional y por región (orden norte → sur).
- 5 **Cálculo técnico.** Las distancias y valores de celda de cada área se precálculan una vez con el mismo motor de cálculo del portal, y el navegador aplica los pesos en vivo. Se verificó que el resultado es idéntico al cálculo directo punto a punto; por eso cambiar de perfil recalcula todo al instante.

5 RESULTADOS SOBRE EL POTENCIAL EÓLICO

2.277 áreas · 121,7 GW. Proporción del potencial (MW) por categoría de riesgo en cada perfil:



CATEGORÍA	VIGENTE	SENSIBILIDAD DEL SITIO
Muy bajo	45,7 GW (37,6 %)	25,5 GW (20,9 %)
Bajo	74,6 GW (61,3 %)	81,1 GW (66,6 %)
Medio	1,4 GW (1,1 %)	15,1 GW (12,4 %)
Alto / Muy alto	0	0

- El perfil hace **visible la sensibilidad del lugar**: el potencial en «Medio» pasa de 1,4 a 15,1 GW.
- **Ninguna área llega a «Alto»**: el índice máximo entre todas las áreas es **44** (Alto comienza en 50).

6 POR QUÉ NO APARECE RIESGO «ALTO»

133 km

mediana de distancia de las áreas al nido conocido más cercano (el 10 % más cercano, a 66 km)

6 de 2.277

áreas reciben puntaje por nidos, con influencia de 8 km

44

índice máximo entre todas las áreas (Alto comienza en 50)

- El índice es un promedio ponderado: con los criterios de cercanía en 0 en casi todas las áreas, el promedio no alcanza 50 aunque se cambien los pesos.
- Se evaluó alargar la influencia de nidos y colisiones: a 30–50 km solo 0,1–0,5 GW llegarían a «Alto». Hacerlo solo para que «aparezca riesgo» sería forzar el índice.

El límite está en los datos (inventario de 81 nidos de eBird), no en los pesos.

7 CAUTELAS DE INTERPRETACIÓN

- **Potencial bruto no son proyectos:** es recurso de viento, sin descontar restricciones territoriales, ambientales ni de conexión.
- **Resultado indicativo y regional:** hábitat en grilla de 30 km; terreno solo de Atacama a Maule; la densidad eBird refleja esfuerzo de observación además de presencia.
- **Un punto por área:** en áreas extensas (hasta ~28.000 ha) el índice puede variar dentro de ellas.
- **No califica la aptitud de un sitio ni sustituye la evaluación ambiental** de cada proyecto.

8 DECISIONES PENDIENTES DEL COMITÉ

1. PESOS

Validar o ajustar los pesos propuestos.

2. EFECTO ACUMULADO

La cercanía a parques existentes vale 0 %. ¿Se prefiere un peso bajo (5–10 %) para considerar el riesgo acumulado de sumar un parque junto a otros?

3. INVENTARIO DE NIDOS

¿La lejanía a los nidos conocidos refleja la realidad o un vacío de información? ¿Hay fuentes adicionales (SAG, ROC, estudios de impacto ambiental)?

4. FORMA DE LECTURA

¿Umbrales fijos (Alto ≥ 50) o lectura relativa (p. ej., el 20 % de áreas más sensibles)?

9 USO PRÁCTICO EN EL PORTAL

- 1 Abrir el [enlace directo](#), o ir a Comité → Potencial eólico y elegir el perfil en el selector.
- 2 Marcar «Colorear la capa en el mapa por índice» para ver las áreas pintadas por categoría.
- 3 **CSV por región:** MW, ha y número de áreas por región y categoría. **CSV por área:** punto evaluado, índice y categoría de cada polígono.
- 4 **Imprimir / PDF:** informe con perfil, pesos activos y aviso metodológico.
- 5 Cambiar entre perfiles recalcula todo al instante: útil para comparar ambas lecturas.